

【数学】线性代数知识点总结

原创 于 2024-11-11 16:58:05 发布 · 2w 阅读 · 115 点赞 · 308 收藏 · CC 4.0 BY-SA 版权

文章标签: #线性代数 #笔记 #矩阵

0.前言

线性代数是数学的一个分支，线性代数的研究对象是向量、向量空间（又称线性空间），线性变换和有限维的线性方程组。即线性代数主要处理线性关系问题，线性关系即数学对象之间的关系是以一次形式来表达的。
线性（Linear）是指量与量之间按比例、成直线的关系，在数学上可以理解为一阶导数为常数的函数。

根据同济大学数学系编著的《线性代数》教材，将知识点按行列式、矩阵、向量组的线性相关性、相似矩阵及二次型、线性空间与线性变换五部分进行归纳总结。

1.行列式

1.1 定义

矩阵的行列式，determinate（简称det），是基于该矩阵的行列数据所计算的一个标量，n阶行列式的几何意义是以n个向量为邻边的n维图形的体积。

定义1 n阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

等于所有取自不同行不同列的n个元素的乘积

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

的代数，这里 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是1,2, ..., n的一个排列，每一项都按下列规则带有符号：当 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是偶排列时带有正号，当 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是奇排列时带有负号。这一定义可写成

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

这里 $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有n级排列求和， $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 表示排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的逆序数。

由定义1立即看出，n阶行列式是由n! 项组成的。

CSDN @阿巴Jun

注意：行列式的行数=列数，行列式引入求解线性方程组（后面将提到）

1.2 性质

- 性质1：行列互换，其值不变

即行列式与它的转置行列式的值相等， $|A| = |A^T|$

- 性质2：行列式某行（列）的元素全为0，行列式的值为0。

几何上可以理解为该n阶行列式的值等于n维图形的体积，现在有一个维度（向量）长度为0，则该图形这个维度上体积为0。
放在定义式中，累加的每一项都是0，因为累加的每一项是取自不同行不同列的n个元素乘积。

- 性质3：行列式的某两行（列）元素相等或对应成比例，则行列式为零

几何上理解为组成n维图形的n个向量中，有两向量（边）在同一直线上，故在该图形这个维度上体积为0。

在定义式中，成比例的项可以提出公因式，提出公因式后奇排列和偶排列的项会——抵消（可以列一个简单的3阶行列式进行感受）

- 性质4：某行（列）所有的元素都是两个数的和，则可将其拆成两个行列式之和

如：

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & a_3 + b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}$$

理解这件事情需要从定义式入手

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

CSDN @阿巴Jun

定义式是多项的累加，而每项都包含不同行列的元素之积，这里的可拆其实就是定义式中进行乘法分配律。

注意：行列式拆是只拆某行（列），而矩阵A+B相加指的是所有元素相加。

• **性质5：两行（列）互换，行列式的值反号**

反号是因为奇偶排列发生了改变，要理解这一点从定义中行列式的定义式入手， $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是排列，当为偶排列时带正号，为奇排列时带负号，行列式行（列）互换，奇偶排列改变，行列式的值反号。

• **性质6：某行（列）元素有公因子 k （ $k \neq 0$ ），则 k 可提到行列式外面**

要理解性质6需要和性质5一样从行列式的定义式入手，某行（列）的元素都有公因子，代表定义式中累加的每一项都有公因子，那么相当于将每一项的这个公因子 k 提取到外面。

注意：行列式只是某行（列）公因子提到外面，而矩阵是每一个元素的公因子提到外面。

• **性质7：某行（列）的 k 倍加到另一行（列），行列式的值不变**

从定义式入手，结合定理4，可以将其“乘法分配律”，之后拆成原来的行列式与被加那行（列）替换为 k 倍加的那行的行列式相加，再根据性质3的理解，知道被加那行（列）替换为 k 倍加的那行的行列式为0。

1.3 行列式展开定理（公式）

1.3.1 余子式与代数余子式

- 定义：在 n 阶行列式中，划去元素 a_{ij} 所在的 i 行与 j 列的元，剩下的元不改变原来的顺序所构成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的余子式。数学表示上记作 M_{ij}

如： $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 中， a_{22} 的余子式 $M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$

- 而根据 M_{ij} 定义代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

则上面行列式中 $A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$

- 引理：一个 n 阶行列式，如果其中第 i 行所有元素除 (i, j) 元 a_{ij} 外都为零，那么这行列式等于 a_{ij} 与它的代数余子式的乘积，即**

$$D = a_{ij} A_{ij}$$

这一引理可以根据行列式的计算式推导（将 i 行和 j 列包含的含0项全部划掉，仅剩含 a_{ij} 的项，提出 a_{ij} 后剩下的为代数余子式）。

1.3.2 行列式按行（列）展开法则

- 定义：行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$D = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

或

$$D = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

这个法则可以根据引理与性质4或行列式计算式推导得到。

- 推论：行列式某一行（列）的元素与另一行（列）的对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即

$$a_{i1} A_{j1} + a_{i2} A_{j2} + \cdots + a_{in} A_{jn} = 0 \quad (i \neq j)$$

或

$$a_{1i} A_{1j} + a_{2i} A_{2j} + \cdots + a_{ni} A_{nj} = 0 \quad (i \neq j)$$

推论的证明根据性质3：行列式的某两行（列）元素相等或对应成比例，则行列式为零。

2.矩阵

2.1 定义

- 由 $m \times n$ 个数 $a_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 排成的 m 行 n 列的数表

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{matrix}$$

称为 m 行 n 列矩阵，简称 $m \times n$ 矩阵，记作

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

简记为 $A = A_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n} = (a_{ij})$ 。
这 $m \times n$ 个数称为矩阵 A 的元素，简称为元。元素是实数的矩阵称为实矩阵，元素是复数的矩阵称为复矩阵。
行数和列数都等于 n 的矩阵称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵。

2.1.1 矩阵与行列式概念区分

行列式	矩阵
$\det(a_{ij})$ $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ $= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1 p_1} a_{2 p_2} \cdots a_{n p_n}$	$(a_{ij})_{m \times n}$ $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$
● 行数等于列数 ● 共有 n^2 个元素 ● 本质上就是一个数	● 行数不一定等于列数 ● 共有 $m \times n$ 个元素 ● 本质上就是一个数表

2.1.2 矩阵与线性变换

线性变换与矩阵之间存在着——对应关系

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

线性变换与矩阵之间存在着一一对应关系.

$$\lambda A = A\lambda = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

行列式数乘是乘某行（列），矩阵数乘是乘每个元素

• 矩阵数乘的运算规律

1. **结合律**: $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$
2. **分配律**: $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A, \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$

2.2.3 矩阵与矩阵相乘

• 定义：设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times s$ 矩阵， $B = (b_{ij})$ 是一个 $s \times n$ 矩阵，那么规定矩阵 A 与矩阵 B 的乘积是一个 $m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})$ ，其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}$$

$$(i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$$

并把此乘积记作 $C = AB$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{is} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{sj} & \cdots & b_{sn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

显然，只有左矩阵的列数等于右矩阵的行数时，两个矩阵才能相乘

• 矩阵乘法的运算规律

1. **结合律**: $(AB)C = A(BC)$
2. **数乘的结合律**: $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$
3. **分配律**: $A(B + C) = AB + AC, (B + C)A = BA + CA$
4. **单位矩阵再矩阵乘法中作用类似于数字1**: $E_m A_{m \times n} = A_{m \times n} E_n = A$
推论: 矩阵乘法不一定满足交换律，但是纯量阵 λE 与任何同阶方阵都是可交换的，即: $(\lambda E_n)A_n = \lambda A_n = A_n(\lambda E_n)$

2.2.4 矩阵的幂运算

• 定义：设 A 是 n 阶方阵，定义

$$A^1 = A, A^2 = A^1 A^1, \dots, A^{k+1} = A^k A^1,$$

其中 k 为正整数，显然只有方阵的幂才有意义

• 矩阵的幂满足的运算规律

1. $A^k A^l = A^{k+l}$
2. $(A^k)^l = A^{kl}$

2.2.5 矩阵的转置

• 定义：把矩阵 A 的行换成同序数的列得到的新矩阵，叫做 A 的**转置矩阵**，记作 A^T
 注意：若 $A = A^T$ ，则将 A 称为**对称阵**；若 $A = -A^T$ ，则将 A 称为**反对称阵**。

• 转置矩阵的运算性质

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$ (穿脱原则)

2.2.6 方阵的行列式

• 定义：由 n 阶方阵 A 的元素所构成的行列式（各元素的位置不变），称为方阵 A 的行列式，记作 $\det A$ 或 $|A|$ 。

注意：方阵与行列式是两个不同概念， n 阶方阵是 n^2 个数按一定方式排列成的**数表**，而 n 阶行列式则是这个数表的数按一定的运算法则所确定的一个**数**。

- 由 A 确定的 $|A|$ 满足的运算规律
 - $|A^T| = |A|$ （行列式性质1）
 - $|\lambda A| = \lambda^n |A|$
 - $|AB| = |A||B|$

2.2.7 伴随矩阵

- 定义：行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 $|A_{ij}|$ 所构成的如下的矩阵

$$A^* = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix}$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵。

- 伴随矩阵满足的性质： $AA^* = A^*A = |A|E$

2.3 逆矩阵

2.3.1 定义

- 对于 n 阶矩阵 A ，如果有一个 n 阶矩阵 B ，使

$$AB = BA = E,$$

则说矩阵 A 是可逆的，并把矩阵 B 称为 A 的逆矩阵，简称逆阵。

- 若矩阵 A 是可逆的，那么 A 的逆矩阵是唯一的。
- A 的逆矩阵记作 A^{-1} ，即若 $AB = BA = E$ ，则 $B = A^{-1}$ 。

2.3.2 相关定理

- 若矩阵 A 可逆，则 $|A| \neq 0$
- 若 $|A| \neq 0$ ，则矩阵 A 可逆，且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

由定理1和2可知， A 是可逆矩阵的充分必要条件是 $|A| \neq 0$ ，即可逆矩阵就是非奇异矩阵。

推论：

- 若 $AB = E$ （或 $BA = E$ ），则 $B = A^{-1}$
- 如果 A 、 B 为同阶矩阵且均可逆，则 A^{-1} 、 A^T 、 $\lambda A (\lambda \neq 0)$ 与 AB 也可逆，且

$$\begin{aligned} (A^{-1})^{-1} &= A \\ (A^T)^{-1} &= (A^{-1})^T \\ (\lambda A)^{-1} &= \frac{1}{\lambda} A^{-1} \\ (AB)^{-1} &= B^{-1} A^{-1} \end{aligned}$$

2.4 矩阵的初等变换与线性方程组

2.4.1 矩阵的初等变换

- 定义：下面三种变换称为矩阵的初等行变换：
 - 对换两行（对换 i 、 j 两行，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$ ）；
 - 以数 $k \neq 0$ 乘某一行中的所有元（第 i 行乘 k ，记作 $r_i \times k$ ）；
 - 把某一行所有元的 k 倍加到另一行对应的元上去（第 j 行的 k 倍加到第 i 行上，记作 $r_i + kr_j$ ）。

把定义中的“行”换成“列”，即得矩阵的初等列变换的定义（所用记号是把“r”换成“c”）
矩阵的初等行变换与初等列变换，统称初等变换。

- 显然，三种初等变换都是可逆的，且其逆变换是同一类型的初等变换：
 - $r_i \leftrightarrow r_j$ 的逆变换是其本身

2. $r_i \times k$ 的逆变换是 $r_i \times (\frac{1}{k})$ (或记作 $r_i \div k$)
3. $r_i + kr_j$ 的逆变换为 $r_i + (-k)r_j$ (或记作 $r_i - kr_j$)

2.4.2 矩阵之间的等价关系

如果矩阵 A 经有限次初等行变换变成矩阵 B , 就称矩阵 A 与 B 行等价, 记作 $A \overset{r}{\sim} B$; 如果矩阵 A 经有限次初等列变换变成矩阵 B , 就称矩阵 A 与 B 列等价, 记作 $A \overset{c}{\sim} B$; 如果矩阵 A 经有限次初等变换变成矩阵 B , 就称矩阵 A 与 B 等价, 记作 $A \sim B$ 。

行等价, 记作 $A \overset{r}{\sim} B$

$$A \xrightarrow[\text{有限次初等列变换}]{\text{有限次初等行变换}} B$$

列等价, 记作 $A \overset{c}{\sim} B$

矩阵 A 与矩阵 B 等价, 记作 $A \sim B$

$$A \xleftrightarrow{\text{有限次初等变换}} B$$

• 矩阵之间的等价关系具有下列性质:

1. 反身性: $A \sim A$;
2. 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
3. 传递性: 若 $A \sim B$, $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

我们可以通过初等变换来将矩阵变换为“阶梯形”, 便于计算:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_4$$

$r_1 - r_2$
 $r_2 - r_3$

行阶梯形矩阵:

1. 可画出一条阶梯线, 线的下方全为零;
2. 每个台阶只有一行;
3. 阶梯线的竖线后面是非零行的第一个非零元素.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

行最简形矩阵:

4. 非零行的第一个非零元为1;
5. 这些非零元所在的列的其它元素都为零.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

$c_3 \leftrightarrow c_4$

$c_4 + c_1 + c_2$

$c_5 - 4c_1 - 3c_2 + 3c_3$

行最简形矩阵:

4. 非零行的第一个非零元为1;
5. 这些非零元所在的列的其它元素都为零.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = F$$

标准形矩阵:

6. 左上角是一个单位矩阵, 其它元素全为零.

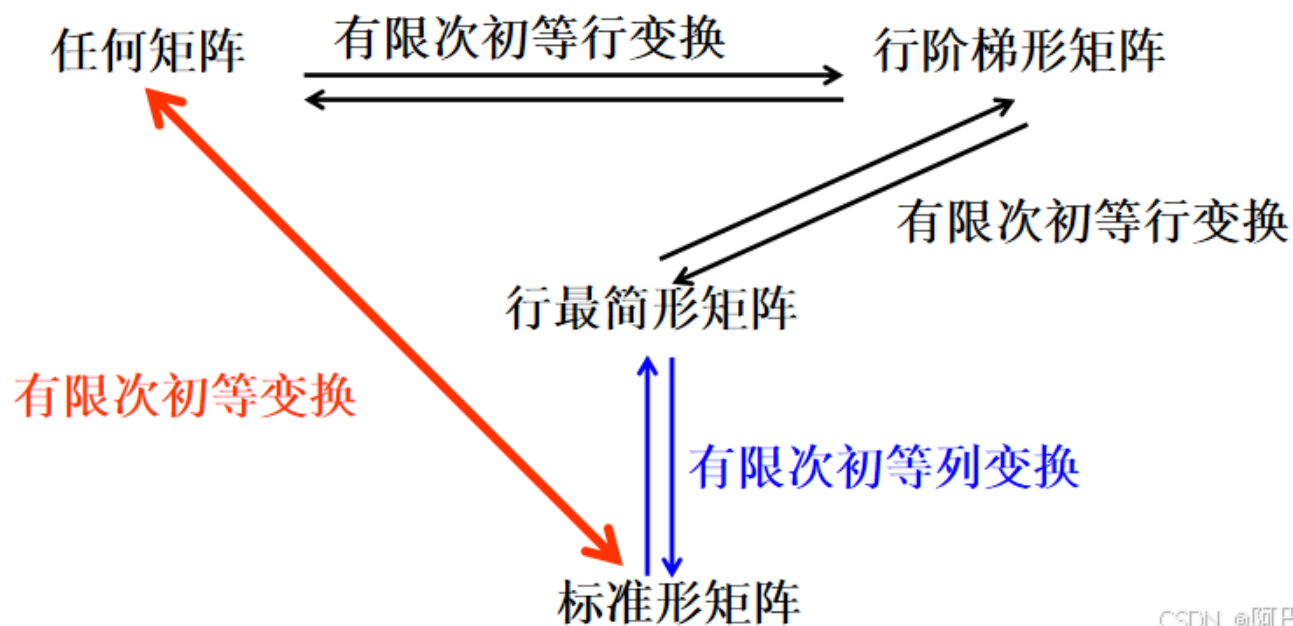
CSDN @阿巴Jun

$$F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

标准形矩阵由 m 、 n 、 r 三个参数完全确定, 其中 r 就是行阶梯形矩阵中非零行的行数.

CSDN @阿巴Jun

这些矩阵相互之间的关系可以用下图表示:



CSDN @阿巴Jun

2.5 初等变换与矩阵乘法的关系

2.5.1 初等矩阵

• 定义: 由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵。其中三种初等变换对应有三种初等矩阵

1. 把单位矩阵中第 i 、 j 两行对换 (或第 i 、 j 两列对换)
2. 以数 $k \neq 0$ 乘单位矩阵的第 i 行 (或第 i 列)
3. 以 k 乘单位矩阵的第 j 行加到第 i 行上或以 k 乘单位矩阵的第 i 列加到第 j 列上

• 定理: 设 A 与 B 为 $m \times n$ 矩阵, 那么

1. $A \stackrel{r}{\sim} B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P , 使 $PA = B$;
2. $A \stackrel{c}{\sim} B$ 的充分必要条件是存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $AQ = B$;
3. $A \sim B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $PAQ = B$.

以上定理可以用初等矩阵与矩阵 A 左乘与右乘证得, 同时引出下面定义。

2.5.2 初等变换与矩阵乘法

- 性质: 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 对 A 施行一次初等行变换, 相当于在 A 的左边乘相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 施行一次初等列变换, 相当于在 A 的右边乘相应的 n 阶初等矩阵。

性质2 方阵 A 可逆的充要条件是存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \dots P_l$.

这表明, 可逆矩阵的标准形矩阵是单位阵. 其实, 可逆矩阵的行最简形矩阵也是单位阵.

推论1 方阵 A 可逆的充要条件是 $A \sim E$.

注意: 初等矩阵不会改变一个矩阵的可逆性.

CSDN @阿巴Jun

2.6 矩阵的秩

2.6.1 秩

- 定义: 设在矩阵 A 中有一个不等于0的 r 阶子式 D , 且所有 $r+1$ 阶子式(如果存在的话)全等于0, 那么 D 称为矩阵 A 的最高阶非零子式, 数 r 称为矩阵 A 的秩, 记作 $R(A)$ 。并规定零矩阵的秩等于0
矩阵 A 的秩就是 A 中非零子式的最高阶数

- 若矩阵 A 中有某个 s 阶子式不等于零, 则 $R(A) \geq s$;
若矩阵 A 中所有 t 阶子式等于零, 则 $R(A) < t$.
- 若 A 为 n 阶矩阵, 则 A 的 n 阶子式只有一个, 即 $|A|$.
当 $|A| \neq 0$ 时, $R(A) = n$;
可逆矩阵(非奇异矩阵)又称为**满秩矩阵**.
当 $|A| = 0$ 时, $R(A) < n$;
不可逆矩阵(奇异矩阵)又称为**降秩矩阵**.
- 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $0 \leq R(A) \leq \min(m, n)$.
- $R(A^T) = R(A)$.

CSDN @阿巴Jun

- 关于矩阵的秩有以下结论:
- 一般的矩阵, 当行数和列数较高时, 按定义求秩是很麻烦的, 一个自然的想法是用初等变换将一般的矩阵化为行阶梯形矩阵, 行阶梯形矩阵的秩就等于非零行的行数, 而两个等价的矩阵的秩相等。

① 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $0 \leq R(A) \leq \min(m, n)$.

② $R(A^T) = R(A)$.

③ 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$.

④ 若 P 、 Q 可逆, 则 $R(PAQ) = R(B)$.

⑤ $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$.

特别地, 当 $B = b$ 为非零列向量时, 有

$$R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1 .$$

⑥ $R(A+B) \leq R(A) + R(B)$.

⑦ $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$.

⑧ 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$.

CSDN @阿巴Jun

• 矩阵的秩的性质:

2.6.2 结合秩判断线性方程组的解

定理: n 元线性方程组 $AX = b$

① 无解的充分必要条件是 $R(A) < R(A, b)$;

② 有唯一解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;

③ 有无限多解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$.

分析: 因为对于 $AX = 0$ 必有 $R(A, 0) = R(A)$, 所以可从 $R(A)$ 判断齐次线性方程组的解的情况.

定理: n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是 $R(A) < n$.

定理: 线性方程组 $AX = b$ 有解的充分必要条件是

$$R(A) = R(A, b) .$$

定理: 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是

$$R(A) = R(A, B) .$$

CSDN @阿巴Jun

3. 向量组的线性相关性

3.1 向量组及其线性组合

• 向量定义: n 个有次序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的数组称为 n 维向量, 这 n 个数称为该向量的 n 个分量, 第 i 个数 a_i 称为第 i 个分量。

◦ 分量全为实数的向量称为实向量

◦ 分量为复数的向量称为复向量

◦ 向量分为行向量和列向量

• 向量组定义：若干个同维数的列向量（或同维数的行向量）所组成的集合叫做向量组。

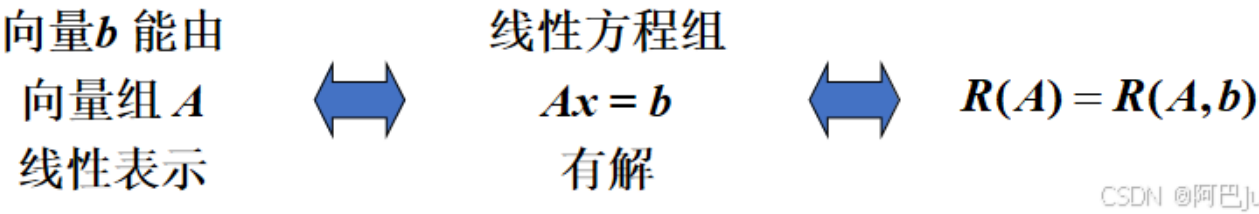
定义：给定向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 和向量 b ，如果存在一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ ，使得

$$b = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m$$

则向量 b 是向量组 A 的线性组合，这时称**向量 b 能由向量组 A 的线性表示**。

CSDN @阿巴Jun

• 定理：向量 b 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于矩阵 $B = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ 的秩。



定义：设有向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 及 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ ，若向量组 B 中的每个向量都能由向量组 A 线性表示，则称**向量组 B 能由向量组 A 线性表示**。

若向量组 A 与向量组 B 能互相线性表示，则称这两个**向量组等价**。

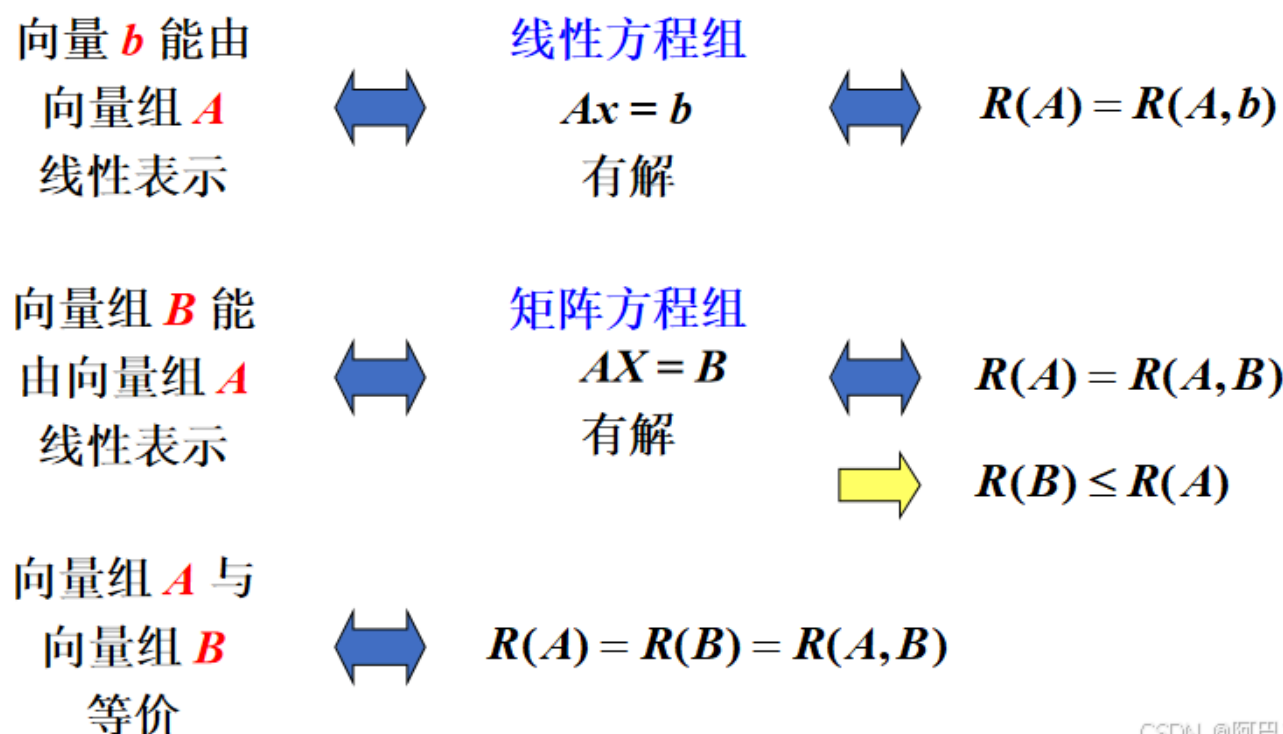
结论：若 $C = AB$ ，那么

- 矩阵 C 的**行向量组**能由矩阵 B 的**行向量组**线性表示， A 为这一线性表示的系数矩阵。（ A 在左边）
- 矩阵 C 的**列向量组**能由矩阵 A 的**列向量组**线性表示， B 为这一线性表示的系数矩阵。（ B 在右边）

CSDN @阿巴Jun

• 定理：向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于矩阵 $(A, B) = (a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_l)$ 的秩，即 $R(A) = R(A, B)$
推论：向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 与向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 等价的充分必要条件是

$$R(A) = R(B) = R(A, B)$$



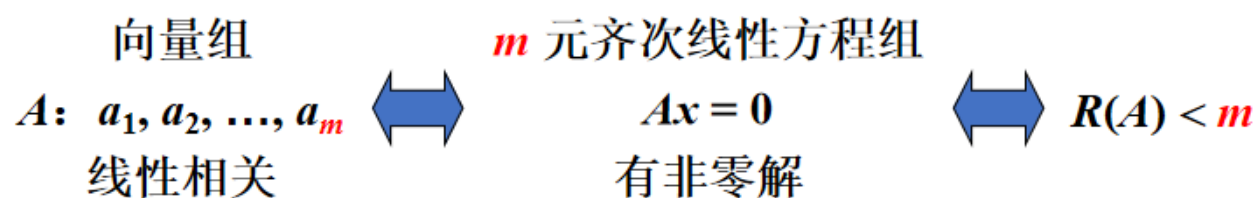
CSDN @阿巴Jun

3.2 向量组的线性相关性

- 定义：给定向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ ，如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0,$$

则称向量组 A 是线性相关的，否则称它线性无关



CSDN @阿巴Jun

- 线性相关与线性无关有其几何意义：

□ 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ ($m \geq 2$) 线性相关，也就是向量组 A 中，至少有一个向量能由其余 $m-1$ 个向量线性表示。

特别地，

- ➡ a_1, a_2 线性相关当且仅当 a_1, a_2 的分量对应成比例，其几何意义是两向量共线。
- ➡ a_1, a_2, a_3 线性相关的几何意义是三个向量共面。

CSDN @阿巴Jun

向量组线性相关性的判定（重点、难点）

向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关

⇔ 存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，使得

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0 \text{ (零向量)} .$$

⇔ m 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解.

⇔ 矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩小于向量的个数 m .

⇔ 向量组 A 中至少有一个向量能由其余 $m-1$ 个向量线性表示.

CSDN @阿巴Jun

• 线性相关与线性无关的判断非常重要:

向量组线性无关性的判定（重点、难点）

向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关

⇔ 如果 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0$ (零向量)，则必有

$$k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0 .$$

⇔ m 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解.

⇔ 矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于向量的个数 m .

⇔ 向量组 A 中任何一个向量都不能由其余 $m-1$ 个向量线性表示.

CSDN @阿巴Jun

- 若向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关，则向量组 $B: a_1, a_2, \dots, a_m, a_{m+1}$ 也线性相关.

其逆否命题也成立，即若向量组 B 线性无关，则向量组 A 也线性无关.

- m 个 n 维向量组成的向量组，当维数 n 小于向量个数 m 时，一定线性相关.

特别地， $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关.

- 设向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关，而向量组 $B: a_1, a_2, \dots, a_m, b$ 线性相关，则向量 b 必能由向量组 A 线性表示，且表示式是唯一的.

• 定理:

CSDN @阿巴Jun

3.3 向量组的秩

• 定义：设有向量组 A ，如果在 A 中能选出 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 满足：

- 向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关；
 - 向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量（如果 A 中有 $r+1$ 个向量的话）都线性相关；
- 那么称向量组 A_0 是向量组 A 的一个最大线性无关向量组，简称最大无关组.

结论: 向量组 A 和它自己的最大无关组 A_0 是等价的 .

定义: 设有向量组 A , 如果在 A 中能选出 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 满足

- ① 向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关;
- ② 向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量 (如果 A 中有 $r+1$ 个向量的话) 都线性相关;
- ② 向量组 A 中任意一个向量都能由向量组 A_0 线性表示;

那么称向量组 A_0 是向量组 A 的一个**最大无关组** .

CSDN @阿巴Jun

3.4 线性方程组的解的结构

结论: 若 $x = \xi_1, x = \xi_2, \dots, x = \xi_t$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 则 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_t\xi_t$ 还是 $Ax = 0$ 的解.

□ 把 $Ax = 0$ 的全体解组成的集合记作 S , 若求得 S 的一个最大无关组 $S_0: x = \xi_1, x = \xi_2, \dots, x = \xi_t$, 那么 $Ax = 0$ 的通解可表示为 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_t\xi_t$.

□ 齐次线性方程组的解集的最大无关组称为该齐次线性方程组的**基础解系** (不唯一) .

CSDN @阿巴Jun

• 基础解系

定义: 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一组解向量: $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 如果满足

- ① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 线性无关;
 - ② 方程组中任意一个解都可以表示 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 的线性组合,
- 那么称这组解是齐次线性方程组的一个**基础解系** .

CSDN @阿巴Jun

- 若 $x = \eta^*$ 是 $Ax = b$ 的解, $x = \xi$ 是 $Ax = 0$ 的解, 那么 $x = \xi + \eta^*$ 也是 $Ax = b$ 的解.
- 设 $Ax = 0$ 的通解为 $\xi = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots + c_{n-r}\xi_{n-r}$.
于是 $Ax = b$ 的通解为

$$\eta = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots + c_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*$$

CSDN @阿巴Jun

3.5 向量空间

3.5.1 向量空间定义

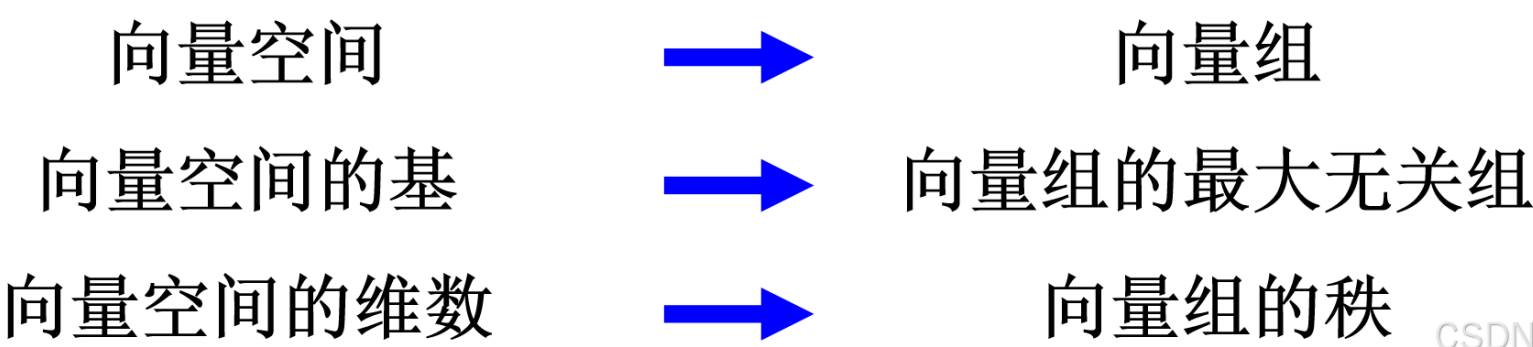
- 设 V 为 n 维向量的集合, 如果集合 V 非空, 且集合 V 对于向量的加法及数乘两种运算**封闭**, 那么就称集合 V 为向量空间。
- 所谓**封闭**, 是指在集合 V 中可以进行向量的加法以及数乘两种运算。具体地说, 就是: 若 $a \in V, b \in V$, 则 $a + b \in V$; 若 $a \in V, \lambda \in R$, 则 $\lambda a \in V$ 。

3.5.2 向量空间的基的概念

定义: 设有向量空间 V , 如果在 V 中能选出 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 满足

- ① $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关;
 - ② V 中任意一个向量都能由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性表示;
- 那么称向量组 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量空间 V 的一个**基**。

r 称为**向量空间 V 的维数**, 并称 V 为 **r 维向量空间**。



CSDN @阿巴Jun

相对应的坐标概念:

定义：如果在向量空间 V 中取定一个基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ ，那么 V 中任意一个向量可唯一表示为

$$x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_r a_r$$

数组 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 称为向量 x 在基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 中的**坐标**.

例： $E = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的列向量组是 R^3 的一个基，

那么 $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 7 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{2e_1 + 3e_2 + 7e_3}$

b 在基 e_1, e_2, e_3 中的坐标

4.相似矩阵及二次型

4.1 向量的内积、长度及正交性

4.1.1 向量的内积

定义：设有 n 维向量 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ， $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ ，

令 $[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$

$$= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x^T y$$

则称 $[x, y]$ 为向量 x 和 y 的**内积** .

CSDN @阿巴Jun

• 内积具有下列性质：

1. $[x, y] = [y, x]$
2. $[\lambda x, y] = \lambda [x, y]$
3. $[x + y, z] = [x, z] + [y, z]$
4. 当 $x = 0$ 时, $[x, x] = 0$; 当 $x \neq 0$ 时, $[x, x] > 0$

4.1.2 向量的长度

定义：令 $\|x\| = \sqrt{[x, x]} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} \geq 0$

称 $\|x\|$ 为 n 维向量 x 的**长度**（或**范数**）。

当 $\|x\| = 1$ 时，称 x 为**单位向量**。

当 $[x, y] = 0$ ，称向量 x 和 y **正交**。

CSDN @阿巴Jun

• 向量长度具有下列性质：

1. 非负性：当 $x \neq 0$ 时， $\|x\| > 0$ ；当 $x = 0$ 时， $\|x\| = 0$
2. 齐次性： $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$

4.1.3 正交向量组

• 当 $[x, y] = 0$ 时，称向量 x 和向量 y **正交**。

定义：两两正交的非零向量组成的向量组成为**正交向量组**。

定理：若 n 维向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是一组两两正交的非零向量，则 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关。

定义： n 维向量 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 $V \subset R^n$ 中的向量，满足

- ✓ $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 V 中的一个基（最大无关组）；
 - ✓ $e_1, e_2, \dots, e_r$ 两两正交；
 - ✓ $e_1, e_2, \dots, e_r$ 都是单位向量，
- 则称 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是 V 的一个**规范正交基**。

CSDN @阿巴Jun

4.1.4 求规范正交基的方法

第一步：正交化——施密特 (Schmidt) 正交化过程

设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量空间 V 中的一个基，那么令

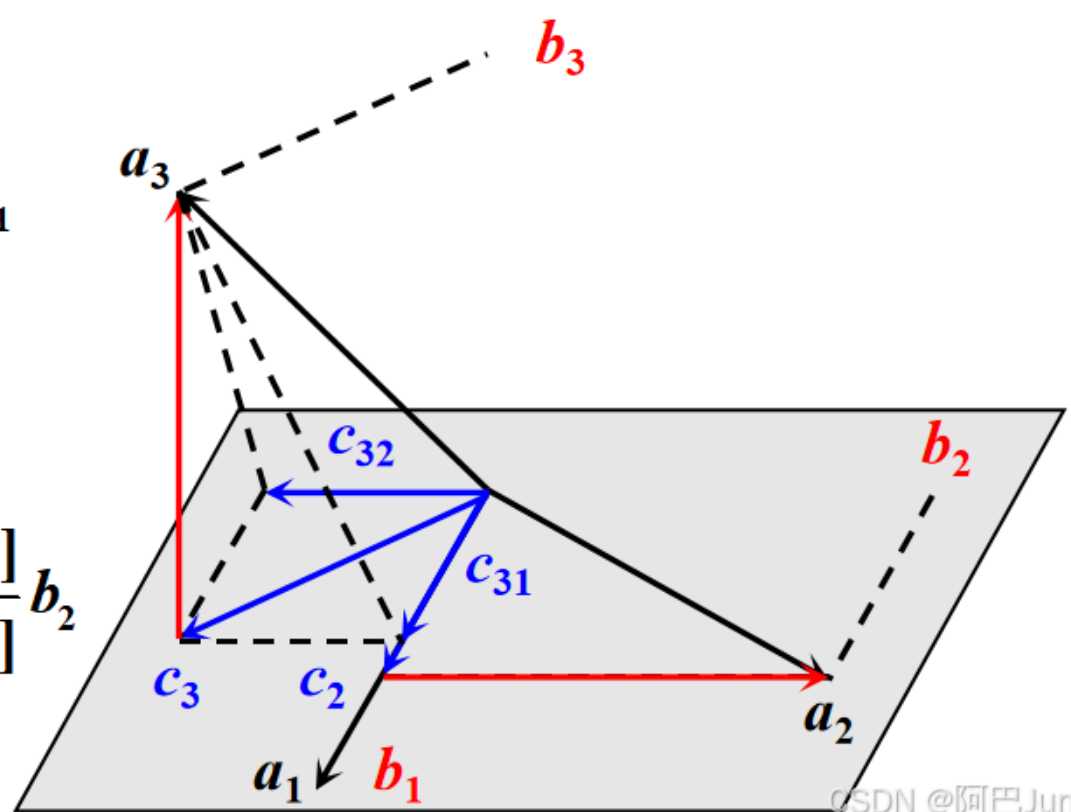
$$b_1 = a_1$$

$$b_2 = a_2 - c_2 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1$$

$$b_3 = a_3 - c_3$$

$$= a_3 - c_{31} - c_{32}$$

$$= a_3 - \frac{[b_1, a_3]}{[b_1, b_1]} b_1 - \frac{[b_2, a_3]}{[b_2, b_2]} b_2$$

**第二步：单位化**

设 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 是向量空间 V 中的一个正交基，那么令

$$e_1 = \frac{1}{\|b_1\|} b_1, e_2 = \frac{1}{\|b_2\|} b_2, \dots, e_r = \frac{1}{\|b_r\|} b_r$$

因为

$$[e_1, e_1] = \left[\frac{1}{\|b_1\|} b_1, \frac{1}{\|b_1\|} b_1 \right] = \frac{1}{\|b_1\|^2} [b_1, b_1] = \frac{\|b_1\|^2}{\|b_1\|^2} = 1$$

$$\|e_1\| = \sqrt{[e_1, e_1]} = 1$$

从而 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 V 中的一个规范正交基.

CSDN @阿巴Jun

定义：如果 n 阶矩阵 A 满足 $A^T A = E$ ，即 $A^{-1} = A^T$ ，则称矩阵 A 为**正交矩阵**，简称**正交阵**。

- 方阵 A 为正交阵的充分必要条件是 A 的**列向量**都是单位向量，且两两正交。
- 方阵 A 为正交阵的充分必要条件是 A 的**行向量**都是单位向量，且两两正交。

正交矩阵具有下列性质：

- ✓ 若 A 是正交阵，则 A^{-1} 也是正交阵，且 $|A| = 1$ 或 -1 。
- ✓ 若 A 和 B 是正交阵，则 AB 也是正交阵。

CSDN @阿巴Jun

定义：若 P 是正交阵，则线性变换 $y = Px$ 称为**正交变换**。

$$\|y\| = \sqrt{y^T y} = \sqrt{(Px)^T (Px)} = \sqrt{x^T P^T P x} = \sqrt{x^T x} = \|x\|$$

经过正交变换，线段的长度保持不变（从而三角形的形状保持不变），这就是正交变换的优良特性。

CSDN @阿巴Jun

4.2 方阵的特征值和特征向量

定义：设 A 是 n 阶矩阵，如果数 λ 和 n 维**非零向量** x 满足

$$Ax = \lambda x,$$

那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的**特征值**，非零向量 x 称为 A 对应于特征值 λ 的**特征向量**。

CSDN @阿巴Jun

上面定义式可以进行以下推导：



$$Ax = \lambda x = \lambda E x$$

非零向量 x 满足 $(A - \lambda E)x = 0$ （零向量）

齐次线性方程组有非零解

$$\text{系数行列式 } |A - \lambda E| = 0$$

CSDN @阿巴Jun

特征值有以下相关结论：

设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$

- 在复数范围内 n 阶矩阵 A 有 n 个特征值（重根按重数计算）。
- 设 n 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，则
 - ✓ $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$
 - ✓ $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|$
- 若 λ 是 A 的一个特征值，则齐次线性方程组的基础解系就是对应于特征值为 λ 的全体特征向量的最大无关组。
- 若 λ 是 A 的一个特征值，则 $\varphi(\lambda) = a_0 + a_1 \lambda + \dots + a_m \lambda^m$ 是矩阵多项式 $\varphi(A) = a_0 + a_1 A + \dots + a_m A^m$ 的特征值。

CSDN @阿巴Jun

特征值与特征向量有以下定理：

定理： 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的特征值， $p_1, p_2, \dots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量，如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 各不相同，则 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关。

例： 设 λ_1 和 λ_2 是方阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量依次为 p_1 和 p_2 ，证明 $p_1 + p_2$ 不是 A 的特征向量。

CSDN @阿巴Jun

4.3 相似矩阵

定义： 设 A, B 都是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 P 满足

$$P^{-1}AP = B,$$

则称 B 为矩阵 A 的**相似矩阵**，或称矩阵 A 和 B 相似。

对 A 进行运算 $P^{-1}AP$ 称为对 A 进行**相似变换**。

称可逆矩阵 P 为把 A 变成 B 的**相似变换矩阵**。

CSDN @阿巴Jun

定理： 若 n 阶矩阵 A 和 B 相似，则 A 和 B 的特征多项式相同，从而 A 和 B 的特征值也相同。

推论： 若 n 阶矩阵 A 和 B 相似，则 A 的多项式 $\varphi(A)$ 和 B 的多项式 $\varphi(B)$ 相似。

若 n 阶矩阵 A 和 n 阶对角阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 相似，则

$$\varphi(A) = P^{-1}\varphi(\Lambda)P = P^{-1} \begin{pmatrix} \varphi(\lambda_1) & & & \\ & \varphi(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varphi(\lambda_n) \end{pmatrix} P$$

从而通过计算 $\varphi(\Lambda)$ 可方便地计算 $\varphi(A)$ 。

若 $\varphi(\lambda) = |A - \lambda E|$ ，那么 $\varphi(A) = O$ （零矩阵）。

CSDN @阿巴Jun

那么求相似变换矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角矩阵, 这就称为把矩阵 A 对角化

可逆矩阵 P , 满足 $P^{-1}AP = \Lambda$ (对角阵)

$$\begin{array}{c} \updownarrow \text{ ? } \\ AP = P\Lambda \\ \updownarrow \end{array}$$

P.123定理4:

n 阶矩阵 A 和对角阵相似
当且仅当
 A 有 n 个线性无关的特征向量

$$Ap_i = \lambda_i p_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

A 的
特征值

对应的
特征向量

推论: 如果 A 有 n 个不同的特征值, 则 A 和对角阵相似.

其中

$$A(p_1, p_2, \dots, p_n) = (p_1, p_2, \dots, p_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

CSDN @阿巴Jun

4.4 对称矩阵的对角化

性质1： 对称矩阵的特征值为实数。

定理： 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的特征值， $p_1, p_2, \dots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量，如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 各不相同，则 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关. **（P.123定理2）**

定理： n 阶矩阵 A 和对角阵相似（即 A 能对角化）的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量. **（P.125定理4）**

推论： 如果 A 有 n 个不同的特征值，则 A 和对角阵相似.

说明： 当 A 的特征方程有重根时，就不一定有 n 个线性无关的特征向量，从而不一定能对角化. **（P.121例6）**

CSDN @阿巴Jun

性质2： 设 λ_1 和 λ_2 是对称阵 A 的特征值， p_1, p_2 是对应的特征向量，如果 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，则 p_1, p_2 正交. **（P.128性质2）**

CSDN @阿巴Jun

判断是否能够对角化：

定理： n 阶矩阵 A 和对角阵相似（即 A 能对角化）的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量. **（P.125定理4）**

推论： 如果 A 有 n 个不同的特征值，则 A 和对角阵相似.

说明： 当 A 的特征方程有重根时，就不一定有 n 个线性无关的特征向量，从而不一定能对角化.

定理： 设 A 为 n 阶对称阵，则必有**正交阵** P ，使得

$$P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda,$$

其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元的对角阵（不唯一）.

（P.128定理5）

CSDN @阿巴Jun

把对称阵 A 对角化的步骤为:

1. 求出 A 的所有各不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 它们的重数依次为 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ($k_1 + k_2 + \dots + k_s = n$).
2. 对每个 k_i 重特征值 λ_i , 求方程组 $|A - \lambda_i E| = 0$ 的基础解系, 得 k_i 个线性无关的特征向量.

把这 k_i 个线性无关的特征向量正交化、单位化, 得到 k_i 个两两正交的单位特征向量.

因为 $k_1 + k_2 + \dots + k_s = n$, 总共可得 n 个两两正交的单位特征向量.

3. 这 n 个两两正交的单位特征向量构成正交阵 P , 便有

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

Λ 中对角元的排列次序应于中列向量的排列次序相对应.

CSDN @阿巴Jun

4.5 二次型

4.5.1 二次型及其标准型

定义: 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为**二次型**.

CSDN @阿巴Jun

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

对称阵的
二次型



二次型的
矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

对称阵 A 的秩也叫做**二次型 f 的秩**.
线性变换与矩阵之间存在着一一对应关系.

CSDN @阿巴Jun

将二次型变成标准型：

对于二次型，寻找可逆的线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n, \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n, \\ \cdots \cdots \cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\text{简记为 } x = Cy, \\ &\text{于是 } f = x^T A x \\ &\quad = (Cy)^T A (Cy) \\ &\quad = y^T (C^T A C) y \end{aligned}$$

使二次型只含平方项，即

$$f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2$$

定义：只含平方项的二次型称为二次型的**标准形**（或法式）。

如果标准形的系数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 只在 $-1, 0, 1$ 三个数中取值，

即
$$f = k_1 y_1^2 + \cdots + k_p y_p^2 - k_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - k_r y_r^2$$

则上式称为二次型的**规范形**。

说明：这里只讨论实二次型，所求线性变换也限于实数范围。

CSDN @阿巴Jun

4.5.2 矩阵合同

定义：设 A, B 都是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 C 满足

$$C^T A C = B,$$

则称矩阵 A 和 B **合同**。（P.132定义9）

显然，

□
$$B^T = (C^T A C)^T = C^T A^T (C^T)^T = C^T A C = B$$

即若 A 为对称阵，则 B 也为对称阵。

□
$$R(B) = R(A).$$

经过可逆变换后，二次型 f 的矩阵由 A 变为与 A 合同的矩阵

$C^T A C$ ，且二次型的秩不变。

CSDN @阿巴Jun

观察二次型的矩阵表示方式与合同的定义式，发现相同点。

4.5.3 化二次型为标准型

若二次型 f 经过可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}$ 变为标准形，即

$$\begin{aligned} f &= \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \\ &= (\mathbf{C}\mathbf{y})^T \mathbf{A} (\mathbf{C}\mathbf{y}) \\ &= \mathbf{y}^T (\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}) \mathbf{y} \\ &= k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2 \\ &= (y_1, y_2, \cdots, y_n) \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

CSDN @阿巴Jun

定理：任给二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ （其中 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ ），总存在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ ，使 f 化为标准形

$$f(\mathbf{P}\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 f 的矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值。

推论：任给二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ （其中 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ ），总存在可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{z}$ ，使 $f(\mathbf{C}\mathbf{z})$ 为规范形。

CSDN @阿巴Jun

4.5.4 正定二次型

定理1(惯性定理) 设有实二次型 $f = x^T A x$,它的秩为 r ,有两个实的可逆变换

$$x = Cy \quad \text{及} \quad x = Pz$$

使 $f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_r y_r^2 \quad (k_i \neq 0),$

及 $f = \lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \cdots + \lambda_r z_r^2 \quad (\lambda_i \neq 0),$

则 $k_1, \cdots, k_r$ 中正数的个数与 $\lambda_1, \cdots, \lambda_r$ 中正数的个数相等.

CSDN @阿巴Jun

定义1 设有实二次型 $f(x) = x^T A x$,如果对任何 $x \neq 0$,都有 $f(x) > 0$ (显然 $f(0) = 0$),则称 f 为正定二次型,并称对称矩阵 A 是正定的;如果对任何 $x \neq 0$ 都有 $f(x) < 0$,则称 f 为负定二次型,并称对称矩阵 A 是负定的.

例如 $f = x^2 + 4y^2 + 16z^2$ 为正定二次型

$f = -x_1^2 - 3x_2^2$ 为负定二次型

定理2 实二次型 $f = x^T A x$ 为正定的充分必要条件是:它的标准形的 n 个系数全为正.

推论 对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是: A 的特征值全为正.

CSDN @阿巴Jun

定理3 对称矩阵A为正定的充分必要条件是：A的各阶主子式为正，即

$$a_{11} > 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0;$$

对称矩阵A为负定的充分必要条件是：奇数阶主子式为负，而偶数阶主子式为正，即

$$(-1)^r \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} > 0, \quad (r = 1, 2, \dots, n).$$

这个定理称为霍尔维茨定理。

CSDN @阿巴Jun

5.线性空间与线性变换

5.1 线性空间的定义与性质

设 V 一非空集合，称 V 为数域 F （实数域 R 或复数域 C ）上的线性空间，若：

（一）：在集合 V 的元素之间定义了加法运算，即对任意的 $\alpha, \beta \in V$ ，均有唯一的元素 $\gamma \in V$ ，使得 $\gamma = \alpha + \beta$ ，称为 α, β 的和，并且满足：

（1）交换律： $\alpha + \beta = \beta + \alpha$

（2）结合律： $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$

（3）零元素：对任意 $\alpha \in V$ 存在唯一的元素 0 （叫零元素），使得 $\alpha + 0 = \alpha$

（4）负元素：对任意 $\alpha \in V$ 存在唯一的负元素 $-\alpha \in V$ ，使得 $\alpha + (-\alpha) = 0$

（二）：在 V 的元素和 F 的元素之间定义了数乘运算，即对任意的 $\alpha \in V, k \in F$ 均有唯一的元素 $\eta \in V$ ，使得 $\eta = k\alpha$ ，称为 α, k 的数乘，并且满足：

（5）： $1 \bullet \alpha = \alpha$

（6）： $k(l\alpha) = (kl)\alpha$

（7）： $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$

（8）： $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$

CSDN @阿巴Jun

注意：

（1）线性空间不能离开某一数域来定义。实际上，对于不同数域，同一个集合构成的线性空间会不同，甚至一种能成为线性空间而另一种不能成为线性空间。

（2）两种运算、八条性质。

（3）唯一性和封闭性。

CSDN @阿巴Jun

• 线性空间的性质：

1. 零元素是唯一的，任意元素的负元素也是唯一的

2. 如下等式成立: $0 \cdot \alpha = 0, (-1)\alpha = -\alpha$

向量的线性相关性:

线性空间的元素 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 称为向量, 要比线性代数中的 n 元向量含义更为广泛。

线性相关性

设 V 为数域 F 上的线性空间, $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V, k_1, k_2, \dots, k_r \in F$

如果有,

$$\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r$$

则称向量 α 可由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示 (出),

或称向量 α 是向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的线性组合。

CSDN @阿巴Jun

设 V 为数域 F 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V$ 如果有 不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r \in F$, 使得,

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 否则称线性无关。

CSDN @阿巴Jun

注意: 一组向量要么线性相关要么线性无关, 不存在第三种情况

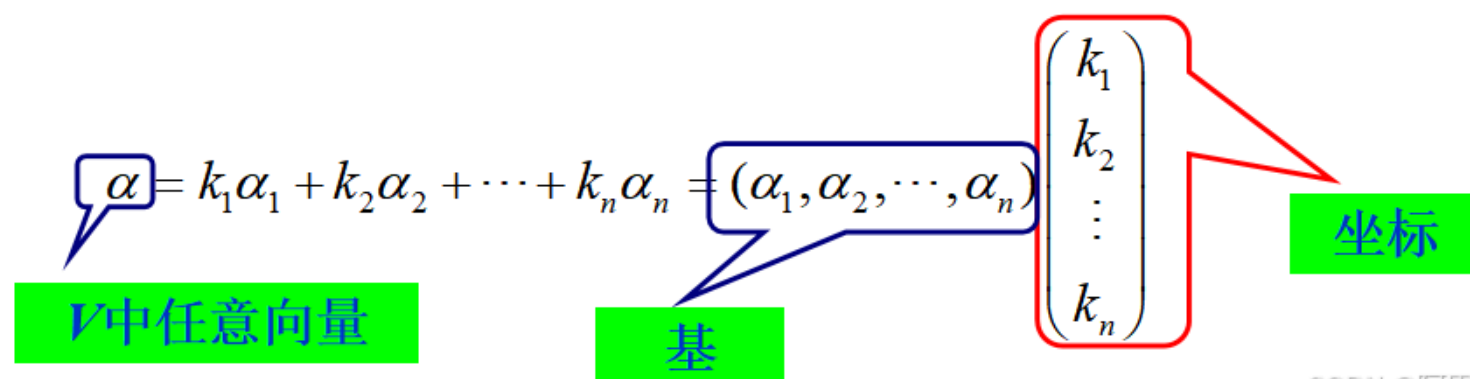
5.2 维数、基与坐标

设数域 F 上的线性空间 V 有 n 个线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如果对任意的 $\alpha \in V$ 都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 即,

$$\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $(k_1, k_2, \dots, k_n)^T$ 是向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标, 这时称 V 是 n 维线性空间, 记做 $\dim(V) = n$ 。

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 对任意的 $\alpha \in V$ 均有:



CSDN @阿巴Jun

注意 (基):

- (1) 基是线性无关的, 并且其他的向量均可由其线性表出。
- (2) 基正是 V 中元素的一个极大无关组;
- (3) V 的维数就是基中元素的个数;
- (4) 基是不唯一的, 但是包含的元素个数都是一样的。

CSDN @阿巴Jun

- (1) 一般来说，线性空间及其元素是抽象的对象，不同空间的元素完全可以具有千差万别的类别及性质。但坐标表示却把它们统一了起来，由坐标所组成的新向量仅由数域中的数表示出来。
- (2) 更进一步，原本抽象的“加法”及“数乘”经过坐标表示就演化为向量加法及数对向量的数乘。
- (3) 显然，同一元素在不同坐标系中的坐标是不同的。后面我们还要研究这一变换关系。

注意 (坐标) :

CSDN @阿巴Jun

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是线性空间 V 中的两个基，那么由基的定义可知它们可以互相线性表出，即：

$$\beta_i = p_{1i}\alpha_1 + p_{2i}\alpha_2 + \dots + p_{ni}\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} p_{1i} \\ p_{2i} \\ \vdots \\ p_{ni} \end{pmatrix} \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

↓

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

可逆的 ← P — 过渡矩阵 →

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$
↓
 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$

过渡矩阵:

CSDN @阿巴Jun

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$$

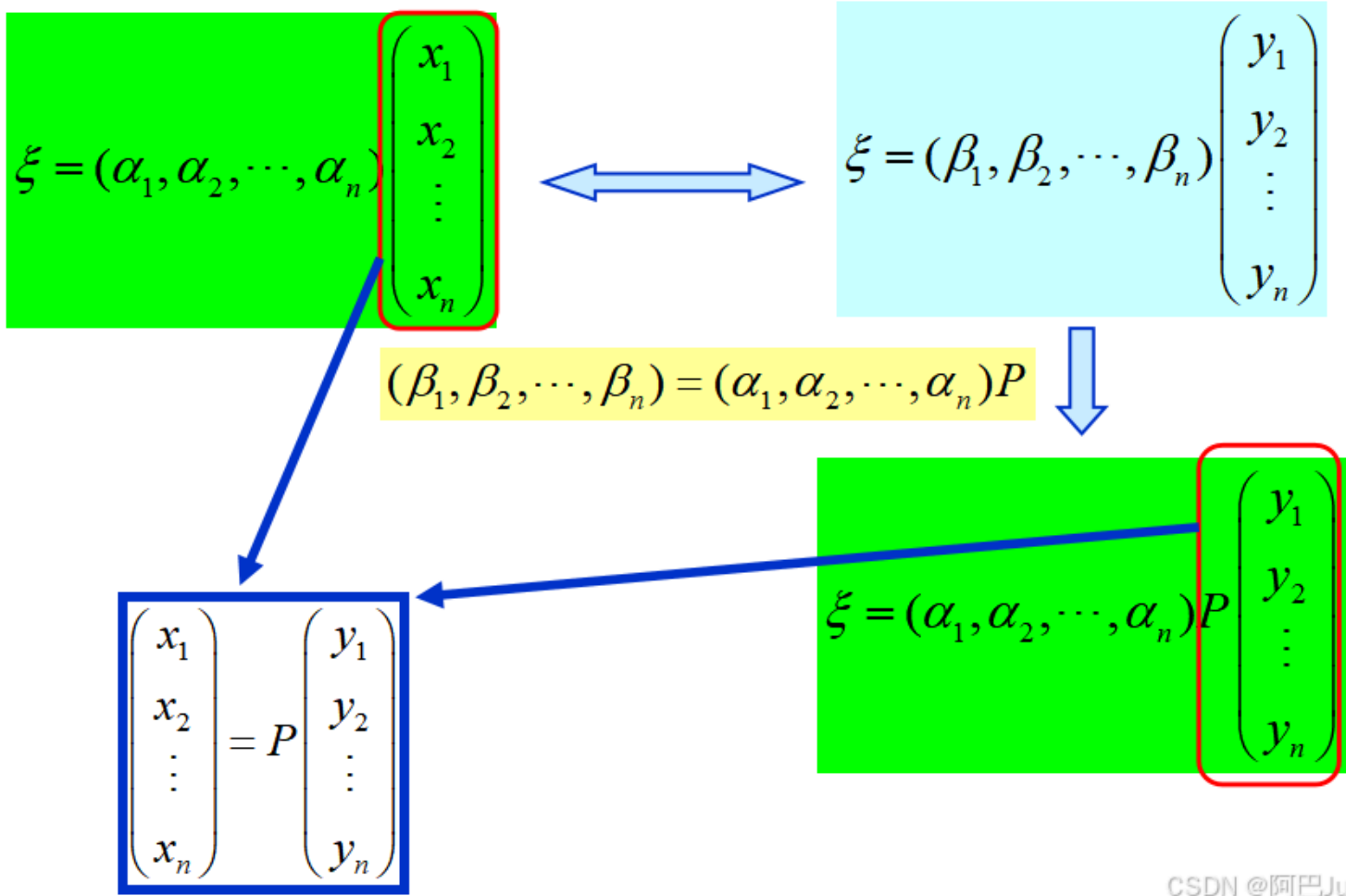
过渡矩阵 P 可逆的

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)P^{-1} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

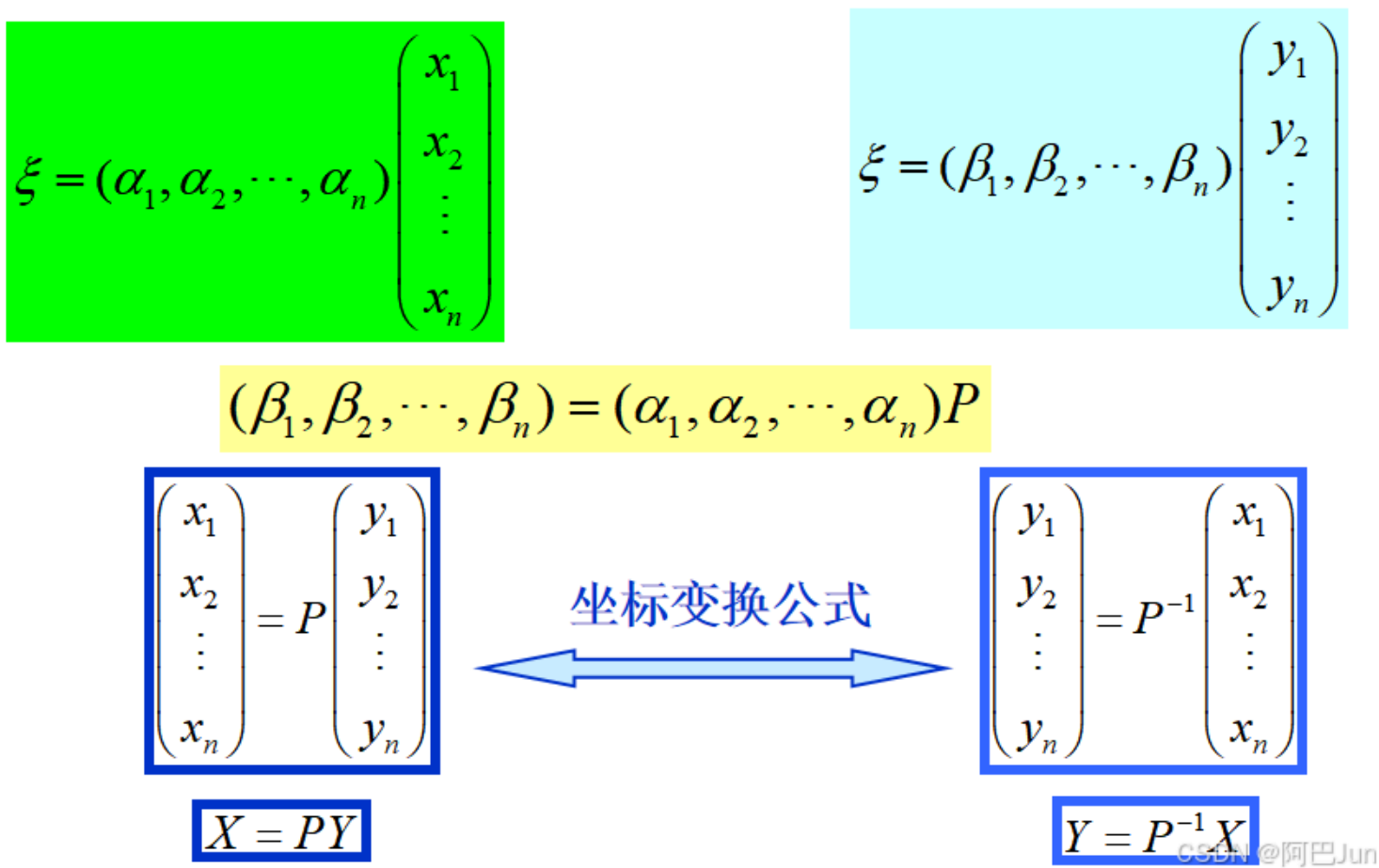
CSDN @阿巴Jun

5.3 坐标变换

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是线性空间 V 中的两个基，那么对 V 中的任意向量 $\xi \in V$ ，有：



设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是线性空间 V 中的两个基，那么对 V 中的任意向量 $\xi \in V$ ，有：

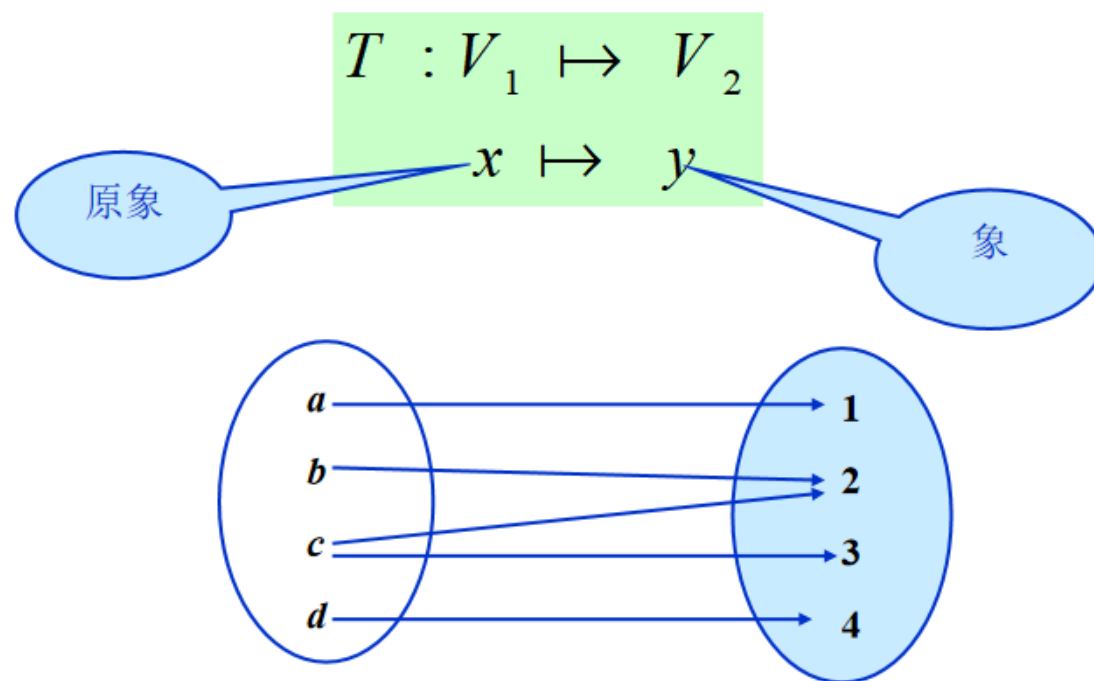


5.4 线性变换

5.4.1 线性映射

• 概念:

V_1, V_2 是两个非空集合, 称 T 是 V_1 到 V_2 的映射, 如果, 对任意的 $x \in V_1$, 都有唯一确定的元素 $y \in V_2$ 使得 $y = Tx$, 记作:



CSDN @阿巴Jun

线性映射概念:

V_1, V_2 是数域 F 的两个线性空间, T 是 V_1 到 V_2 的映射, 称 T 是线性映射, 如果有

线性性质

(1): $\forall \alpha, \beta \in V_1 \Rightarrow T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta)$

(2): $\forall \alpha \in V_1, \lambda \in F \Rightarrow T(\lambda\alpha) = \lambda T(\alpha)$

(3): $\forall \alpha, \beta \in V_1, k, l \in F \Rightarrow T(k\alpha + l\beta) = kT(\alpha) + lT(\beta)$

——线性的映射, 称为线性映射。

CSDN @阿巴Jun

相关性质:

$$(1) T(0) = 0$$

$$(2) T\left(\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^s k_i T(\alpha_i), \quad (\alpha_i \in V, k_i \in F, i=1, \dots, s)$$

$$(3) \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V \text{ 线性相关} \Rightarrow \underline{T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_s) \text{ 线性相关}}$$

$$\Downarrow (k_1, k_2, \dots, k_s) \neq 0$$

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$$

$$\Downarrow$$

$$T(k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s) = T(0)$$

$$\Downarrow$$

$$k_1 T(\alpha_1) + k_2 T(\alpha_2) + \dots + k_s T(\alpha_s) = 0$$

线性映射保持
线性相关性，
但不保持线性
无关性。

CSDN @阿巴Jun

5.4.2 线性映射的矩阵表示

V_1 的基

$$T : V_1 \mapsto V_2$$

V_2 的基

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \quad T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n) \in V_2$$

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$$

$$T(\alpha_i) = a_{1i}\beta_1 + a_{2i}\beta_2 + \dots + a_{mi}\beta_m = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix} \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n))$$

$$= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

CSDN @阿巴Jun

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n))$$

$$= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

A 是唯一的?

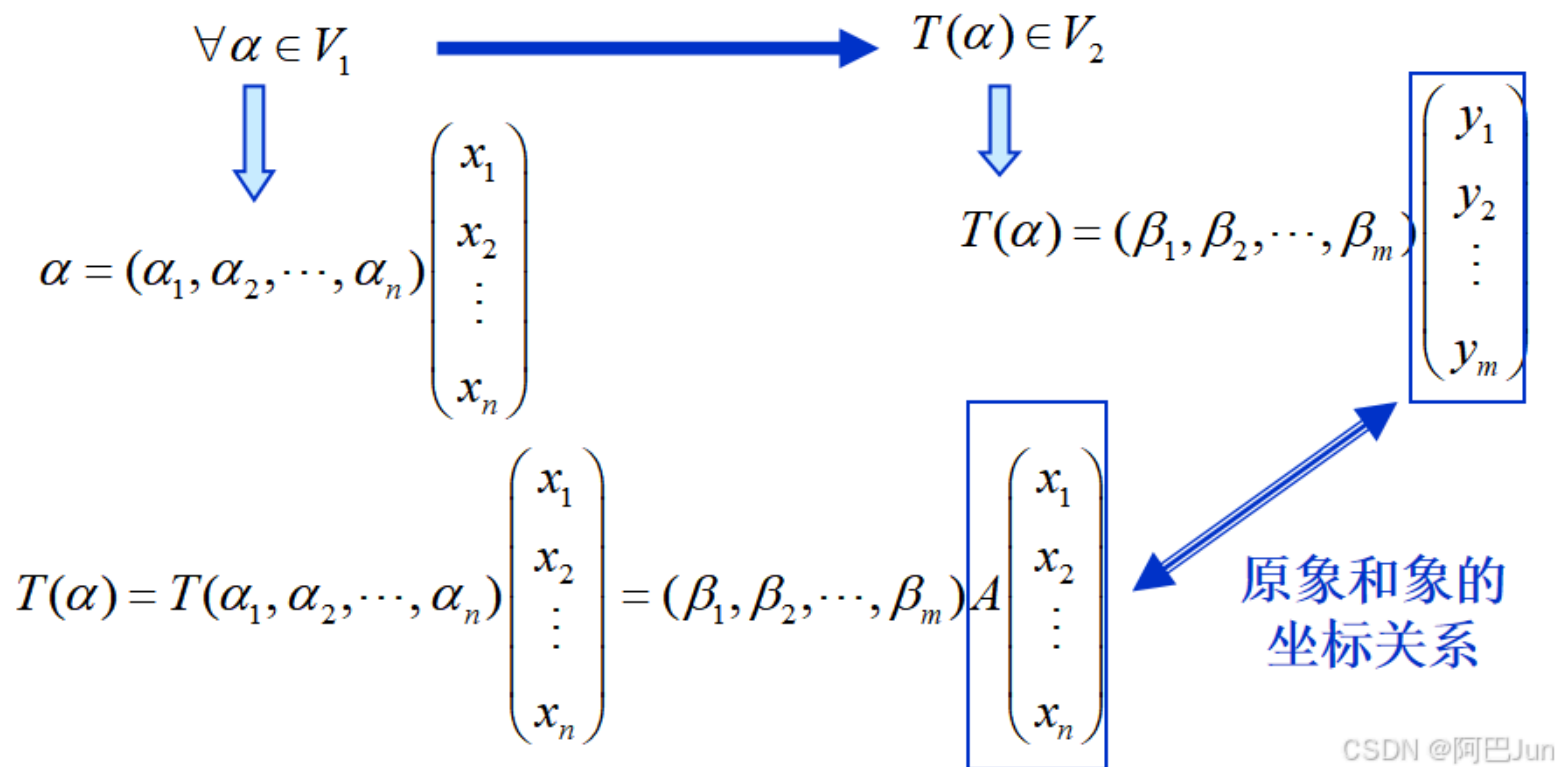
$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A$$

矩阵 A 称为线性映射 T 在基 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 与基 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 下的矩阵表示。

CSDN @阿巴Jun

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \quad T : V_1 \mapsto V_2 \quad \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$$

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A$$



CSDN @阿巴Jun

5.4.2 线性变换的矩阵表示

线性变换概念:

V_1, V_2 是数域 F 的两个线性空间, T 是 V_1 到 V_2 的映射, 称 T 是线性映射, 如果有

$$(1): \forall \alpha, \beta \in V_1 \Rightarrow T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta)$$

$$(2): \forall \alpha \in V_1, \lambda \in F \Rightarrow T(\lambda \alpha) = \lambda T(\alpha)$$

$$T : V_1 \mapsto V_2$$

$$V_1 = V_2 = V$$

$$T : V \mapsto V$$

——在同一线性空间上的线性映射, 称为线性变换。

CSDN @阿巴Jun

线性变换的矩阵表示:

V_1 的基

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

$$T : V_1 \mapsto V_2$$

V_2 的基

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A$$

$m \times n$ 阶矩阵

$$T : V \mapsto V$$

V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$$

n 阶方阵

CSDN @阿巴Jun

线性映射 T 在给定基下的矩阵表示 A 是唯一的，即线性映射可以对应一个矩阵，反之，矩阵也对应一个线性映射，它们是一一对应的！

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A$$

$$T \rightleftarrows A$$

$$T \leftleftarrows A$$

同理，线性变换和矩阵也是一一对应的！

CSDN @阿巴Jun

$$T : V \mapsto V$$

V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$$

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$

$$T(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)B$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$$

同一线性变换
在不同基下的
矩阵表示是相
似的！

定理6.1

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)PB$$

$$A = PBP^{-1} \text{ or } B = P^{-1}AP$$

矩阵 A 、 B 是相似的，见定义6.1

$$A \sim B$$

CSDN @阿巴Jun

线性变换的运算：

$$T:V \mapsto V$$

$$\sigma:V \mapsto V$$

乘法： $T \cdot \sigma$

$$(T \cdot \sigma)(\alpha) = T(\sigma(\alpha)) \quad \forall \alpha \in V$$

加法： $T + \sigma$

$$(T + \sigma)(\alpha) = T(\alpha) + \sigma(\alpha) \quad \forall \alpha \in V$$

数乘： kT

$$(kT)(\alpha) = kT(\alpha) \quad \forall \alpha \in V$$

可逆变换 $T \cdot \sigma = \sigma \cdot T = E$

$$T^{-1} = \sigma$$

恒等
变换

CSDN @阿巴Jun